中国海洋大学全日制本科课程期末考试试卷

2019 年 春 季学期　考试科目：高等数学 II2　学院：数学科学学院

试卷类型：A 卷　命题人：张 京 良　审核人：

考试说明：本课程为闭卷考试，共 2 页，除考场规定的必需用品外无需携带其它文具。

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、选择题(共 5 题，每题 3 分，共 15 分)

1. 函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处具有偏导数是它在该点存在全微分的（　　）

A. 必要而非充分条件　　B. 充分而非必要条件

C. 充分必要条件　　D. 既非充分又非必要条件

2. 设 $f(u)$ 是可导函数，又设 $z=xf(u)$，$u=\dfrac{y}{x}$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$（　　）

A. $f(\dfrac{y}{x})-\dfrac{y}{x}f'(\dfrac{y}{x})$　　B. $-\dfrac{y}{x}f'(\dfrac{y}{x})$　　C. $f(\dfrac{y}{x})+\dfrac{y}{x}f'(\dfrac{y}{x})$　　D. $f(\dfrac{y}{x})+yf'(\dfrac{y}{x})$

3. 函数 $u=xy^2+z^3-xyz$ 在点 $P_0(1,1,1)$ 处方向导数最大的方向和最大值分别为（　　）

A. $(0,1,-2),\sqrt{5}$　　B. $(0,1,2),\sqrt{5}$　　C. $(0,1,1),\sqrt{2}$　　D. $(0,1,-1),\sqrt{2}$

4. 设 L 是从 $A(1,0)$ 到 $B(-1,2)$ 的直线段，则曲线积分 $\int_L (x+y)ds=$（　　）

A. 0　　B. 2　　C. $\sqrt{2}$　　D. $2\sqrt{2}$

5. 设 $f(x)=\begin{cases} x, 0\le x<\dfrac{\pi}{2} \\ 2x, \dfrac{\pi}{2}\le x<\pi \end{cases}$，又设 $S(x)$ 是 $f(x)$ 以 2π 为周期正弦级数展开式的和函数，则 $S(\dfrac{3\pi}{2})=$（　　）

A. $\dfrac{3\pi}{2}$　　B. $-\dfrac{3\pi}{2}$　　C. $-\dfrac{3\pi}{4}$　　D. $\dfrac{3\pi}{4}$

学号:____ 姓名:____ 专业年级:____ 授课教师:____ 考场教室号:____ 上课序号:____
线 订 装
微信公众号·每半情报站

更多考试真题
请扫码获取



每羊情报站

二、计算题(共 6 题，每题 9 分，共 54 分)

1. 计算二重积分 $I=\iint\limits_D \sqrt{x^2+y^2}\,dxdy$，其中 $D: x^2+y^2\le 2x$。

2. 设 Ω 是由 $z\le\sqrt{4-x^2-y^2}$ 及 $\sqrt{3}z\ge\sqrt{x^2+y^2}$ 所确定的闭区域，试计算

$I=\iiint\limits_\Omega z(x^2+y^2)dv$。

3. 计算曲线积分 $I=\int_L (e^x\sin y+y+\pi)dx+(e^x\cos y-x)dy$，其中 L 是从点 $A(1,0)$ 经下半圆周 $(x-2)^2+y^2=1(y\le 0)$ 到点 $B(3,0)$ 的弧线。

4. 计算 $I=\iint\limits_\Sigma x^2dydz$，其中 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 在第一卦限部分的上侧。

5. 试将函数 $y=\dfrac{x^2-3x+1}{x^2-5x+6}$ 展开成 x 的幂级数。

6. 求微分方程 $y''=y'+x$ 的通解。

三、证明题(共 2 题，每题 8 分，共 16 分)

1. 证明函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^2}{x^2+y^4},(x,y)\ne(0,0)\\ 0,(x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 点不连续，但一阶偏导数存在。

2. 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sin\dfrac{1}{n}$ 条件收敛。

四、应用题(共 2 题，第一题 8 分，第二题 7 分，共 15 分)

1. 某厂家生产的一种产品同时在两个市场销售，销售单价分别为 x 和 y，销售量分别为 p 和 q。已知需求函数是 $p=24-0.2x$ 和 $q=10-0.05y$，总成本函数是 $C=35+40(p+q)$。问：厂家如何确定两个市场的售价才能获得总利润最大？最大总利润是多少?

2. 列车在平直线路上以 20m/s 的速度行驶，当制动时列车获得加速度 $-0.4\ \text{m/s}^2$.问开始制动后多少时间列车才能停住以及列车在这段时间里行驶了多少路程?

微信公众号：高手情报站

2019 年春季学期《高等数学 II2》期末试卷 A 卷答案

一、选择题（共 5 题，每题 3 分，共 15 分）

1 A；2 A；3 B；4 D；5C

二、计算题（共 6 题，每题 9 分，共 54 分）

1 $I=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}r^2dr=\frac{16}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\theta d\theta=\frac{16}{3}\cdot\frac{2}{3}=\frac{32}{9}$。

2 用柱面坐标变换，$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{3}}dr\int_r^{\sqrt{4-r^2}}r^3zdz=\cdots=3\pi$。

3 用格林公式，$\frac{\partial Q}{\partial x}=e^x\cos y-1,\frac{\partial P}{\partial y}=e^x\cos y+1$，

原式$=\oint_{L+\overline{BA}}-\int_{\overline{BA}}=\iint_D-2dxdy-\int_3^1\pi dx=\pi$。

4 $I=\iint_D(4-y^2-z^2)dydz=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^2(4-r^2)rdr=\cdots=2\pi$。

（也可利用 x 与 z 对称性计算 $I=\iint_\Sigma z^2dydx$，也可用高斯公式 ）

5 $f(x)=1+\frac{1}{x-2}+\frac{1}{x-3}$，而 $\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n,x\in(-1,1)$，所以

$f(x)=1+(-\frac{1}{2})\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{x}{2})^n+(-\frac{1}{3})\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{x}{3})^n=1-\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{1}{2^{n+1}}+\frac{1}{3^{n+1}})x^n,x\in(-2,2)$。

6 方法一：降阶，令 $y'=p(x)$，则化为 $p'-p=x$，是一阶线性非齐次方程，通解为

$p=e^{-\int-1dx}(\int xe^{\int-1dx}dx+C_1)=\cdots=C_1e^x-x-1$，所以

$y=\int(C_1e^x-x-1)dx=C_1e^x-\frac{1}{2}x^2-x+C_2$。

方法二：二阶常系数齐次非线性，相应齐次方程通解 $C_1e^x+C_2$，特解是 $-\frac{1}{2}x^2-x$。

三、证明题(共 2 题，每题 8 分，共 16 分)

1 证明：$\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\x=my^2}}f(x,y)=\lim\limits_{y\to0}\frac{my^4}{m^2y^4+y^4}=\frac{m}{1+m^2}$，极限不存在，故不连续；

微信公众号：每半情报站

$f_x(0,0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=0,\ f_y(0,0)=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{f(0,\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=0$ 。

2 证明：$\sin\dfrac{1}{n}>\sin\dfrac{1}{n+1},\lim\limits_{n\to\infty}\sin\dfrac{1}{n}=0$，由莱布尼茨判别法知原级数收敛；

又$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}=1$，$\sum\sin\dfrac{1}{n}$发散。总之，原级数条件收敛。

四、应用题(共 2 题，第一题 8 分，第二题 7 分，共 15 分)

1 解：总收入为$R(x,y)=px+qy=24x-0.2x^2+10y-0.05y^2$，

总利润为$L(x,y)=R-C=32x-0.2x^2+12y-0.05y^2-1395$ ，

令$\begin{cases}\dfrac{\partial L}{\partial x}=32-0.4x=0\\ \dfrac{\partial L}{\partial y}=12-0.1y=0\end{cases}$ 得唯一驻点$(80,120)$，故$x=80,y=120$时有最大利润605。

2 解：设时间为 t，路程函数为 s=s(t)，则$\dfrac{d^2s}{dt^2}=-0.4$ ，积分得$v=\dfrac{ds}{dt}=-0.4t+C_1$ （1）

再积分得$s=-0.2t^2+C_1t+C_2$（2）。t=0,v=20 代入（1）得$C_1=20$；t=0,s=0 代入（2）得$C_2=0$，故$v=-0.4t+20$，$s=-0.2t^2+20t$。令 v=0 得列车从开始制动到停止所需时间 t=20/0.4=50(s)；将 t=50 代入$s=-0.2t^2+20t$得列车在制动阶段行驶了 500(m)。

微信公众号：母羊情报站